Resumen de los 8 ejercicios de Java

Métodos · Parámetros · Objetos · Validación ·

1. Identificación de tipos de retorno

Enunciado:
Dado el siguiente método, explica por qué genera un error de compilación y cómo lo corregirías:

```
public int calcularArea(double base, double altura) {
    double area = base * altura;
    System.out.println("El área es: " + area);
}
```

Solución:

- Error: el método declara que debe devolver un int, pero no tiene un return.
- **Corrección:** usar double y devolver el resultado.

Código corregido:

```
public double calcularArea(double base,
                           double altura) {
    double area = base * altura;
    return area;
}
```

2. Métodos void para acciones directas

Enunciado:
Crea un método en la clase Bienvenida que reciba un String nombre y un int edad, y que imprima en consola: "Hola [nombre], tienes [edad] años. ¡Bienvenido al sistema!". ¿Qué tipo de retorno debe llevar el método y por qué?

Solución:

- Tipo de retorno: void, porque solo imprime en consola y no devuelve un valor.

```
public class Bienvenida {
    public void saludar(String nombre, int edad) {
        System.out.println("Hola " + nombre + ",
        tienes " + edad + " años. ¡Bienvenido al sistema!");
    }
}
```

3. Parámetros vs. argumentos

Enunciado:
En el siguiente fragmento de código, identifica cuáles son los parámetros y cuáles los argumentos, y explica la diferencia entre ambos.

```
public double multiplicar(double x, double y) {
    return x * y;
}

// Llamada:
double res = miObjeto.multiplicar(4.0, 5.5);
```

Solución:

- **Parámetros:** x, y (en la definición del método).
- **Argumentos:** 4.0, 5.5 (en la llamada al método).

Los parámetros son variables que recibe el método, y los argumentos son los valores que se envían al llamarlo.

4. Paso por valor

Enunciado:
Explica qué sucede en este código y por qué el valor de la variable original no cambia.

```
public class PasoPorValor {
    public static void modificar(int numero) {
        numero = 50;
    }

    public static void main(String[] args) {
        int numero = 10;
        modificar(numero);
        System.out.println("Número: " + numero);
    }
}
```

Resultado:
Se imprime:
Número: 10

¿Por qué?
Porque Java pasa el valor de la variable, no la referencia. Los cambios solo afectan al parámetro dentro del método.

5. Promedio de tres notas

Enunciado:
Crea un método que reciba tres notas (double) y calcule el promedio. Luego, en main, muestra el resultado.

```
public class Promedio {
    public double calcularPromedio(double n1, double n2, double n3){
        return (n1 + n2 + n3) / 3;
    }

    public static void main(String[] args) {
        Promedio p = new Promedio();
        double promedio = p.calcularPromedio(8.5, 7.0, 9.0);
        System.out.println("Promedio: " + promedio);
    }
}
```

El método devuelve un valor, por eso se usa un tipo de retorno (double).

6. Validación de edad

Enunciado:
Crea un método que reciba una edad (int) y devuelva un mensaje según el rango:

- Menor de 0 o mayor a 10 → "Nota inválida"
- Entre 8.5 y 11 → "Nota aceptada"

```
public class ValidacionEdad {
    public String validarEdad(int edad) {
        if (edad < 0 || edad > 10) {
            return "Nota inválida";
        } else if (edad >= 8.5 && edad <= 11) {
            return "Nota aceptada";
        }
    }
}
```

Tip:
Se usa un if con condiciones lógicas y se devuelve un String.

7. Clase Producto

Enunciado:
Crea una clase Producto con los atributos nombre, precio y stock. Implementa métodos para:

- calcular el valor del inventario (precio × stock).
- mostrar la información del producto.

```
public class Producto {
    private String nombre;
    private double precio;
    private int stock;

    public double valorInventario() {
        return precio * stock;
    }
    public void mostrarInfo() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre +
            " | Precio: " + precio + " | Stock: " + stock);
    }
}
```

Se usan atributos (variables de la clase) y métodos para manipular la información del objeto.

8. Instanciación e invocación

Enunciado:
Crea una clase (por ejemplo, Persona) con un método para mostrar datos. En la clase Main, instancia el objeto y llama al método.

```
public class Persona {
    private String nombre;

    public void mostrarDatos() {
        System.out.println("Nombre: " + nombre);
    }
}

public class Main {
    public static void main(String[] args) {
        Persona p = new Persona();
        p.nombre = "Ana";
        p.mostrarDatos();
    }
}
```

Idea clave:

- ✓ Instanciar = crear un objeto de la clase.
- ✓ Invocar = llamar a un método del objeto.

¡Y listo! Así se usan clases y objetos en Java

Conclusión

Estos 8 ejercicios nos ayudaron a practicar el uso de métodos, parámetros, tipos de retorno, paso por valor, validación de datos y la creación de objetos en Java. Son conceptos clave para desarrollar programas más completos y organizados.

¡Tú puedes!